FMA_3TC13_TP Poly Exercices 4

AU 25-26 S1 — github/omgeta

4.60. **Question.** Calculer l'inverse de $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse. La réduction de $[P \mid I_7]$ donne $[I_7 \mid P^{-1}]$, avec

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 & -15 & 40 & -110 & 300 \\ 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 & -110 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 & 40 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 & -15 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Le produit $PP^{-1} = I_7$ vérifie le résultat.

4.61. **Question.** Existe-t-il $X \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ telle que $XA = B$, avec $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 8 & -1 & -5 \\ 4 & 3 & -3 \end{pmatrix}$?

Réponse. Non. Pour $v = (3, 1, 5)^\top$, on calcule $Av = 0$ mais $Bv = (0, -2, 0)^\top \neq 0$. Si $XA = B$, alors $Bv = XAv = 0$, contradiction.

4.62. **Question.** Soient $n \geq 1$, $\zeta = e^{2i\pi/n}$, $A_{i,j} = \zeta^{(i-1)(j-1)}$ et $B_{i,j} = \zeta^{(i-1)(1-j)}$ pour $1 \leq i, j \leq n$. Calculer $A^2, B^2, AB, BA, A^{-1}, B^{-1}$.

Réponse. Posons $R_{i,j} = 1$ si $i + j \equiv 2 \pmod{n}$, et $R_{i,j} = 0$ sinon. La somme géométrique donne

$$\sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{k\ell} = \begin{cases} n & n \mid \ell, \\ 0 & n \nmid \ell. \end{cases}$$

Ainsi $(A^2)_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{k(i+j-2)}$ et $(AB)_{i,j} = \sum_{k=0}^{n-1} \zeta^{k(i-j)}$. De même pour B^2 et BA,

$$\therefore A^2 = B^2 = nR, \quad AB = BA = nI_n, \quad A^{-1} = \frac{1}{n}B, \quad B^{-1} = \frac{1}{n}A$$

4.63. **Énoncé.** On pose $u_{n+1} = (3u_n + 2)/(u_n + 2)$, $v_0 = u_0$, $w_0 = 1$, $v_{n+1} = 3v_n + 2w_n$ et $w_{n+1} = v_n + 2w_n$.

1. **Question.** Montrer que $u_n = v_n/w_n$.

   Réponse. Tant que la suite est définie, $u_n = v_n/w_n$ par récurrence : c'est vrai pour $n = 0$, et
   $$\frac{v_{n+1}}{w_{n+1}} = \frac{3v_n + 2w_n}{v_n + 2w_n} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 2} = u_{n+1}$$

2. **Question.** Trouver $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ telle que $(v_{n+1}, w_{n+1})^\top = A(v_n, w_n)^\top$.

   Réponse. $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

3. **Question.** Pour $P = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calculer $P^{-1}AP$ et en déduire A^n.

   Réponse. $P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, donc
   $$A^n = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 + 2\cdot 4^n & 2\cdot 4^n - 2 \\ 4^n - 1 & 4^n + 2 \end{pmatrix}$$

4. **Question.** Calculer v_n, w_n et $\lim_{n\to\infty} u_n$.

   Réponse. En appliquant A^n à $(u_0, 1)^\top$,
   $$v_n = \frac{2(u_0+1)4^n + u_0 - 2}{3}, \qquad w_n = \frac{(u_0+1)4^n - u_0 + 2}{3}$$
   Si $u_0 = -1$, $u_n = -1$ pour tout n et la limite vaut -1. Sinon, dès que la suite est définie pour tout n, $\lim u_n = 2$. Les valeurs initiales exclues sont $u_0 = -(4^r + 2)/(4^r - 1)$ pour $r \geq 1$: elles donnent $w_r = 0$.

4.64. **Question.** Soient $a, b \in K$ et $M \in K^{n\times n}$, de diagonale a, première surdiagonale b, et tous les autres coefficients nuls. Calculer M^k pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Réponse. Soit N la matrice dont la première surdiagonale vaut 1 et les autres coefficients 0. Alors $M = aI_n + bN$, $N^n = 0$, et
$$\therefore M^k = \sum_{r=0}^{\min(k,n-1)} \binom{k}{r} a^{k-r} b^r N^r$$

Autrement dit, $(M^k)_{i,j} = \binom{k}{j-i} a^{k-j+i} b^{j-i}$ si $0 \leq j - i \leq k$, et 0 sinon. On prend $M^0 = I_n$.

4.65. **Question.** Calculer les puissances de $K \in \mathbb{Q}^{n\times n}$ définie par $K_{1,j} = K_{j,1} = 1$ pour $j > 1$, tous les autres coefficients étant nuls.

Réponse. En notant J_{n-1} la matrice pleine de 1,
$$K^2 = \begin{pmatrix} n-1 & 0 \\ 0 & J_{n-1} \end{pmatrix}, \qquad K^3 = (n-1)K$$

Donc $K^0 = I_n$ et, pour $r \geq 0$,
$$K^{2r+1} = (n-1)^r K, \qquad K^{2r+2} = (n-1)^r K^2$$

4.66. **Énoncé.** Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, discuter l'inversibilité et calculer l'inverse lorsqu'il existe.

1. **Question.** $A = \begin{pmatrix} \cosh\alpha & \sinh\alpha \\ \sinh\alpha & \cosh\alpha \end{pmatrix}$.

   Réponse. $\det A = \cosh^2\alpha - \sinh^2\alpha = 1$. $\therefore A^{-1} = \begin{pmatrix} \cosh\alpha & -\sinh\alpha \\ -\sinh\alpha & \cosh\alpha \end{pmatrix}$.

2. **Question.** $B = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \alpha & 1 \\ 1 & 1 & \alpha \end{pmatrix}$.

   Réponse. $B = (\alpha-1)I_3 + J_3$, où $J_3^2 = 3J_3$. Alors $\det B = (\alpha-1)^2(\alpha+2)$. Si $\alpha \notin \{1, -2\}$,
   $$B^{-1} = \frac{1}{\alpha-1}I_3 - \frac{1}{(\alpha-1)(\alpha+2)}J_3$$
   Sinon B n'est pas inversible.

3. **Question.** $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & \alpha+1 \\ 1 & 1 & -\alpha^2 \end{pmatrix}$.

   Réponse. Posons $d = \alpha^2 + \alpha + 1 = (\alpha + 1/2)^2 + 3/4 > 0$. $\det C = d$, donc C est toujours inversible sur $\mathbb{R}$, avec
   $$C^{-1} = \frac{1}{d}\begin{pmatrix} -d & 2\alpha^2+1 & 2\alpha+1 \\ d & -\alpha^2-1 & -\alpha \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

4.67. **Énoncé.** On considère $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Montrer que P est inversible et calculer P^{-1}.

   Réponse. $\det P = -1 \neq 0$ et $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

2. **Question.** Calculer $D = P^{-1}AP$.

   Réponse. $D = P^{-1}AP = \mathrm{diag}(0, 1, -1)$.

3. **Question.** Calculer D^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

   Réponse. $D^0 = I_3$ et $D^n = \mathrm{diag}(0, 1, (-1)^n)$ pour $n \geq 1$.

4. **Question.** En déduire A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

   Réponse. $A^0 = I_3$ et, pour $n \geq 1$, en posant $s = (-1)^n$,
   $$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -s & -1-s & 1+2s \\ -s & -s & 2s \end{pmatrix}$$

4.68. **Question.** Soient $x, y, z \in K$. Calculer A^k pour tout $k \in \mathbb{N}$, pour la matrice imprimée $A = \begin{pmatrix} x^2 & xy & xz \\ xy & y^2 & yz \\ xz & xy & y^2 \end{pmatrix}$.

Réponse. Le corrigé utilise la matrice symétrique $A = vv^\top$, $v = (x, y, z)^\top$: la dernière ligne est alors (xz, yz, z^2). Pour cette version, $A^2 = (v^\top v)A$, donc

$$A^0 = I_3, \qquad A^k = (x^2 + y^2 + z^2)^{k-1} A \quad (k \geq 1)$$

Pour la matrice imprimée, dont la dernière ligne est (xz, xy, y^2), on a exactement

$$A = UV, \quad U = \begin{pmatrix} x & 0 \\ y & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} x & y & z \\ xz & xy & y^2 \end{pmatrix}, \quad C = VU = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 & z \\ x^2 z + xy^2 & y^2 \end{pmatrix}$$

Ainsi $A^k = UC^{k-1}V$ pour $k \geq 1$. Les puissances de C se calculent par $C^0 = I_2$, $C^1 = C$ et $C^{r+2} = (x^2 + 2y^2)C^{r+1} - \det(C)C^r$.

4.69. **Énoncé.** Soient $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

1. **Question.** Si $\operatorname{tr}(AA^\top) = 0$, que peut-on dire de A ?

   Réponse. $\operatorname{tr}(AA^\top) = \sum_{i,j} a_{i,j}^2 = 0$. Une somme de carrés réels est nulle seulement si chaque terme est nul. $\therefore A = 0$.

2. **Question.** Si $\operatorname{tr}(XA) = \operatorname{tr}(XB)$ pour tout $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$, que peut-on dire de A, B ?

   Réponse. Pour $X = E_{j,i}$, $\operatorname{tr}(XA) = a_{i,j}$ et $\operatorname{tr}(XB) = b_{i,j}$. $\therefore A = B$.

4.70. **Énoncé.** Soient $A, B \in K^{n \times n}$ inversibles. Simplifier au maximum.

1. **Question.** $(2I_n + B^{-1})B + A(B - A^{-1} + 2A^{-1}B) - AB$.

   Réponse.
   $(2I_n + B^{-1})B + A(B - A^{-1} + 2A^{-1}B) - AB = 2B + I_n + AB - I_n + 2B - AB = 4B$.

2. **Question.** $A(7I_n + A^{-1}) - B(5B^{-1}A + B^{-1} + A) + A(B - 2I_n)$.

   Réponse. $A(7I_n + A^{-1}) - B(5B^{-1}A + B^{-1} + A) + A(B - 2I_n) =$
   $7A + I_n - 5A - I_n - BA + AB - 2A = AB - BA$.

4.71. **Question.** Soient $h_1, \ldots, h_n \in K \setminus \{0\}$. La matrice M a pour diagonale $1 + 1/h_i$ et pour autres coefficients 1. Calculer son inverse lorsqu'il existe.

Réponse. Posons $H = \operatorname{diag}(h_1, \ldots, h_n)$, $h = (h_1, \ldots, h_n)^\top$ et $s = 1 + \sum_i h_i$. Alors $M = H^{-1} + \mathbf{1}\mathbf{1}^\top$. Si $s \neq 0$, un produit direct donne

$$\therefore M^{-1} = H - \frac{hh^\top}{s}, \qquad (M^{-1})_{i,j} = h_i \delta_{i,j} - \frac{h_i h_j}{s}$$

Si $s = 0$, $Mh = s\mathbf{1} = 0$ alors que $h \neq 0$: M n'est pas inversible.

4.72. **Question.** Soient $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \neq 0$. La matrice M a pour seuls coefficients non nuls $M_{i,n+1-i} = \alpha_i$. Calculer son inverse lorsqu'il existe.

Réponse. Soit R la matrice qui renverse l'ordre des coordonnées. Alors $R^2 = I_n$ et $M = \operatorname{diag}(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)R$.

$$\therefore M^{-1} = R \operatorname{diag}(\alpha_1^{-1}, \ldots, \alpha_n^{-1})$$

Ses seuls coefficients non nuls sont $(M^{-1})_{i,n+1-i} = 1/\alpha_{n+1-i}$.

4.73. **Énoncé.** Soient $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$. On considère $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = \alpha$, $2x_1 + 6x_2 - 5x_3 = \beta$, $x_1 - 2x_2 + 7x_3 = \gamma$.

1. **Question.** Écrire le système sous la forme $Ax = b$.

   Réponse. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}$, $b = (\alpha, \beta, \gamma)^\top$.

2. **Question.** Écrire et réduire la matrice augmentée ; en déduire les solutions.

   Réponse. La réduction donne $[A \mid b] \sim [I_3 \mid x]$, où

   $$x = \begin{pmatrix} (4\alpha - \beta + \gamma)/3 \\ (-19\alpha + 10\beta - \gamma)/24 \\ (-5\alpha + 2\beta + \gamma)/12 \end{pmatrix}$$

   C'est l'unique solution.

3. **Question.** En déduire A^{-1}.

   Réponse. $A^{-1} = \dfrac{1}{24} \begin{pmatrix} 32 & -8 & 8 \\ -19 & 10 & -1 \\ -10 & 4 & 2 \end{pmatrix}$.

4. **Question.** Décomposer $A = LU$ et résoudre à nouveau le système avec cette décomposition.

   Réponse. $A = LU$, avec

   $$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

   On résout $Ly = b$: $y = (\alpha, \beta - 2\alpha, \gamma + 2\beta - 5\alpha)^\top$. Puis $Ux = y$ donne $x_3 = y_3/12$, $x_2 = (y_2 - x_3)/2$, $x_1 = y_1 - 2x_2 + 3x_3$, soit le résultat précédent.

4.74. **Énoncé.** Soient $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ a & b & b & b \\ a & b & c & c \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$.

1. **Question.** Obtenir une décomposition LU par élimination de Gauss.

   Réponse. En soustrayant chaque ligne précédente, de bas en haut, on obtient

   $$A = LU, \quad L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} a & a & a & a \\ 0 & b-a & b-a & b-a \\ 0 & 0 & c-b & c-b \\ 0 & 0 & 0 & d-c \end{pmatrix}$$

2. **Question.** Donner les conditions d'inversibilité de A.

   Réponse. $\det A = a(b-a)(c-b)(d-c)$. $\therefore$ A est inversible si et seulement si $a \neq 0$, $b \neq a$, $c \neq b$, $d \neq c$.

3. **Question.** Résoudre $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$, $x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1$, $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 2$, $x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = 3$.

   Réponse. Les différences successives donnent $x_4 = 1$, $x_3 + x_4 = 1$, $x_2 + x_3 + x_4 = -1$, $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 2$. $\therefore (x_1, x_2, x_3, x_4) = (3, -2, 0, 1)$.

4.75. **Question.** Soient $\alpha \in K$, $A, B \in K^{n\times n}$. Résoudre en $X \in K^{n\times n}$ l'équation $\alpha X + \operatorname{tr}(X)A = B$.

Réponse. Posons $t = \operatorname{tr} X$. En prenant la trace, $(\alpha + \operatorname{tr} A)t = \operatorname{tr} B$.

1. Si $\alpha \neq 0$ et $\alpha + \operatorname{tr} A \neq 0$, l'unique solution est
$$X = \frac{1}{\alpha}\left(B - \frac{\operatorname{tr} B}{\alpha + \operatorname{tr} A}A\right)$$
2. Si $\alpha \neq 0$ et $\alpha + \operatorname{tr} A = 0$, il n'y a aucune solution si $\operatorname{tr} B \neq 0$. Sinon, les solutions sont $X = (B - tA)/\alpha$, $t \in K$.
3. Si $\alpha = 0$ et $A \neq 0$, il faut $B = tA$ pour un scalaire t. Si ce scalaire existe, les solutions sont toutes les matrices de trace t ; sinon, aucune solution.
4. Si $\alpha = 0$ et $A = 0$, toutes les matrices conviennent si $B = 0$, et aucune sinon.

4.76. **Question.** Soit $M = (m_{i,j}) \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que $m_{i,i} > \sum_{j\neq i} m_{i,j}$ pour tout i. Montrer que M est inversible (hypothèse telle qu'imprimée dans le poly).

Réponse. L'énoncé imprimé est faux sans valeurs absolues. Par exemple, $M = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ vérifie $m_{i,i} > \sum_{j\neq i} m_{i,j}$, mais $\det M = 0$.
Avec l'hypothèse corrigée $|m_{i,i}| > \sum_{j\neq i} |m_{i,j}|$, supposons $Mx = 0$ et $x \neq 0$. Choisissons i tel que $|x_i| = \max_j |x_j| > 0$. Alors

$$|m_{i,i}|\,|x_i| = \left|\sum_{j\neq i} m_{i,j}x_j\right| \leq \sum_{j\neq i} |m_{i,j}|\,|x_i| < |m_{i,i}|\,|x_i|$$

Contradiction. $\therefore \ker M = \{0\}$, donc M est inversible.

4.77. **Question.** Soient $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$, $B \in \mathbb{R}^{p\times q}$. Si $AXB = 0$ pour tout $X \in \mathbb{R}^{n\times p}$, montrer que $A = 0$ ou $B = 0$.

Réponse. Si $A \neq 0$ et $B \neq 0$, choisissons $a_{i,j} \neq 0$ et $b_{k,\ell} \neq 0$. Pour $X = E_{j,k} \in \mathbb{R}^{n\times p}$, $(AXB)_{i,\ell} = a_{i,j}b_{k,\ell} \neq 0$, contradiction. $\therefore A = 0$ ou $B = 0$.

4.78. **Question.** Soit $A \in K^{n\times n}$ inversible telle que $A + A^{-1} = 3I_n$. Calculer $A^3 + A^{-3}$.

Réponse. A et A^{-1} commutent. Alors

$$(A + A^{-1})^3 = A^3 + A^{-3} + 3(A + A^{-1}) = 27I_n$$

$\therefore A^3 + A^{-3} = 18I_n$.

4.79. **Question.** Si $AB = BA$ et A est inversible, montrer que $A^{-1}B = BA^{-1}$.

Réponse. $AB = BA \Rightarrow A^{-1}ABA^{-1} = A^{-1}BAA^{-1} \Rightarrow BA^{-1} = A^{-1}B$.

4.80. **Question.** Pour $n \geq 2$, déterminer les matrices de $K^{n\times n}$ qui commutent avec toutes les matrices symétriques.

Réponse. Si M commute avec chaque $E_{i,i}$, ses coefficients hors diagonale sont nuls. Écrivons donc $M = \operatorname{diag}(d_1, \ldots, d_n)$. En commutant avec $E_{i,j} + E_{j,i}$, on obtient $d_i = d_j$.
$\therefore M = \lambda I_n$, $\lambda \in K$. Réciproquement, toute matrice scalaire commute avec toutes les matrices.

4.81. **Question.** Soit $A \in K^{n\times n}$ triangulaire supérieure, de diagonale 1 et de coefficients -1 strictement au-dessus de la diagonale. Justifier son inversibilité et calculer son inverse.

Réponse. Écrivons $A = I_n - N$, où N vaut 1 strictement au-dessus de la diagonale et 0 ailleurs. Comme $N^n = 0$, $A^{-1} = I_n + N + \cdots + N^{n-1}$. Pour $i < j$, $(N^r)_{i,j} = \binom{j-i-1}{r-1}$: on choisit les indices intermédiaires.

$$\therefore (A^{-1})_{i,j} = \begin{cases} 0 & i > j, \\ 1 & i = j, \\ 2^{j-i-1} & i < j. \end{cases}$$

4.82. **Question.** Soit $\omega \in \mathbb{R}$. La matrice triangulaire supérieure M vérifie $M_{i,j} = \omega^{j-i}$ pour $j \geq i$. Justifier son inversibilité et calculer son inverse.

Réponse. Pour N ayant des 1 sur la première surdiagonale, $N^n = 0$ et $M = I_n + \omega N + \cdots + \omega^{n-1}N^{n-1}$. Le produit télescopique donne $(I_n - \omega N)M = I_n$.
$\therefore M^{-1} = I_n - \omega N$.

4.83. **Énoncé.** Soient $U \in K^{m\times n}$ et $V \in K^{n\times m}$.

1. **Question.** Supposer $I_m - UV$ inversible. Calculer $(I_n - VU)(I_n + V(I_m - UV)^{-1}U)$.

   Réponse. Posons $C = (I_m - UV)^{-1}$. Comme $(I_n - VU)V = V(I_m - UV)$,

   $$AB = (I_n - VU)(I_n + VCU) = I_n - VU + V(I_m - UV)CU = I_n$$

2. **Question.** Montrer que $I_m - UV$ est inversible si et seulement si $I_n - VU$ l'est.

   Réponse. Les matrices étant carrées, $AB = I_n$ implique que A est inversible. En échangeant U et V, on obtient la réciproque.

   $$\therefore (I_n - VU)^{-1} = I_n + V(I_m - UV)^{-1}U$$

4.84. **Question.** Pour $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$, on pose $\sigma(M) = \sum_{i,j} m_{i,j}$. Étant donnée $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, résoudre $X + X^\top = \sigma(X)A$.

Réponse. Posons $t = \sigma(X)$. L'équation donne $2t = t\sigma(A)$. Toute matrice antisymétrique K est solution car $\sigma(K) = 0$.
Si $t \neq 0$, $A = (X + X^\top)/t$ est symétrique et $\sigma(A) = 2$. Dans ce cas, $X = (t/2)A + K$, avec $K^\top = -K$. Réciproquement, ces matrices vérifient l'équation.

$$\therefore \mathcal{S} = \begin{cases} \{\lambda A + K : \lambda \in \mathbb{R},\ K^\top = -K\} & A = A^\top \text{ et } \sigma(A) = 2, \\ \{K : K^\top = -K\} & \text{sinon.} \end{cases}$$